

ภาคผนวก ก.

การติดตั้งโปรแกรมและการใช้โปรแกรม

ในคู่มือการติดตั้งโปรแกรมและการใช้โปรแกรมของระบบเรียกรถฉุกเฉินนี้ได้แบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ได้ 4 ส่วนดังนี้

1. ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
2. ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมบนรถฉุกเฉิน
3. ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ติดตามรถฉุกเฉินทุกคัน
4. ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมบน Web Server

ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ

- ติดตั้ง BREW SDK เพื่อใช้ BREW Emulator ในการทดสอบ content BREW System

Requirements = Microsoft Windows XP/2000, Disk Space 50MB

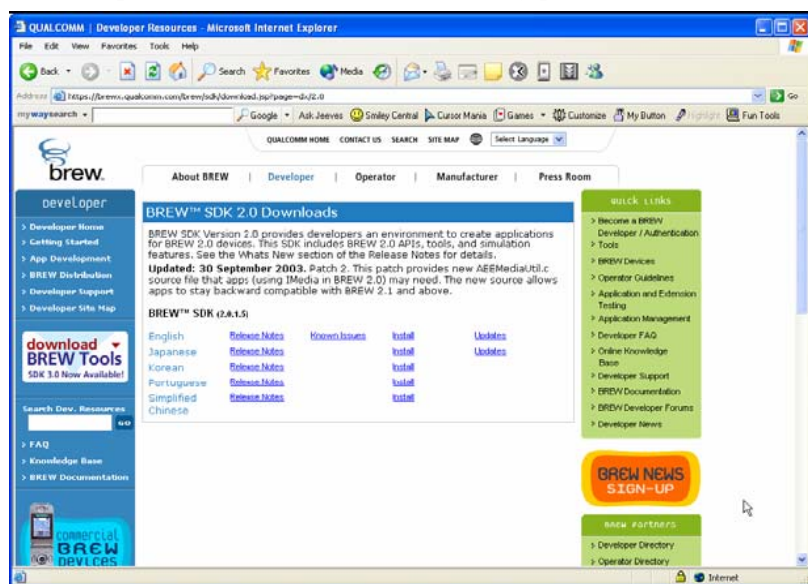
หมายเหตุถ้าต้องการพัฒนา BREW Application ต้องติดตั้ง Microsoft Visual Studio 6.0

ก่อน ในเอกสารชุดนี้ไม่กล่าวถึง

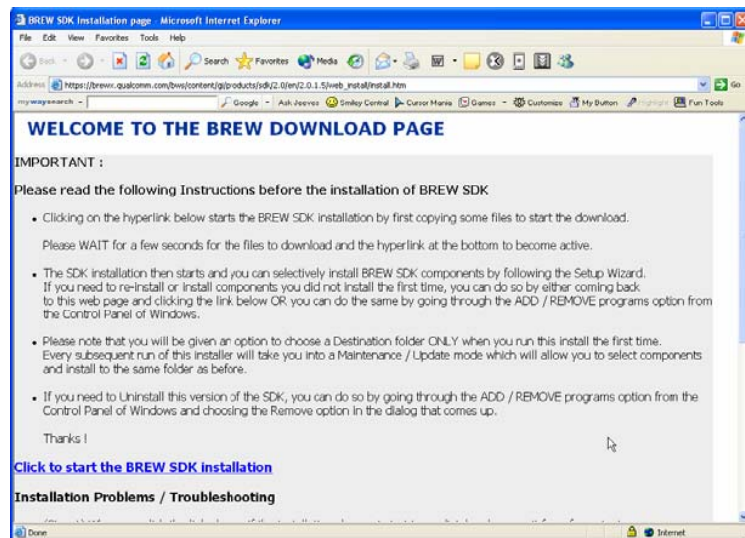
ขั้นตอนโดยละเอียด

1. Download และติดตั้ง BREW SDK version 2.01 ซึ่งโปรแกรมจะมี BREW Emulator อยู่ในไฟล์เคอร์ BREW SDK 2.01 downloads ได้จาก

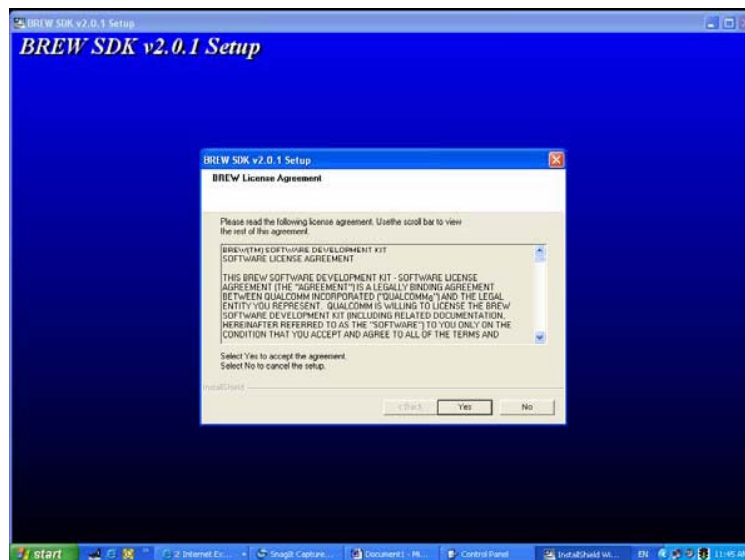
<https://brewx.qualcomm.com/brew/sdk/download.jsp>



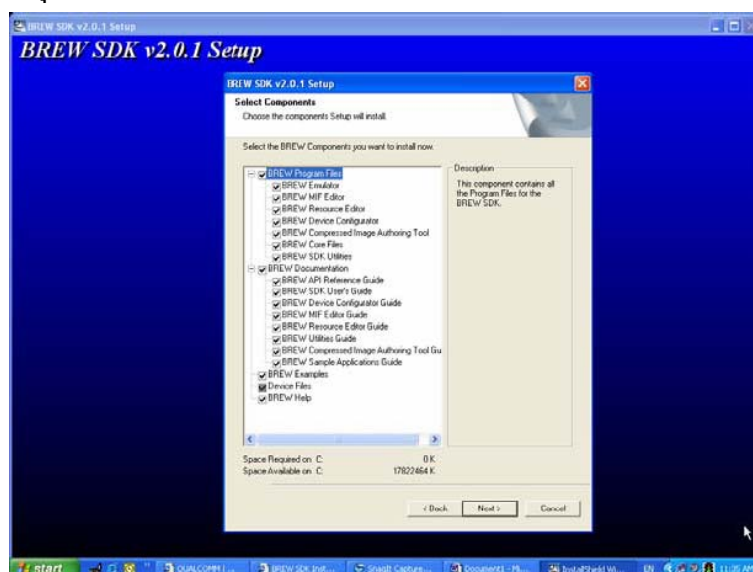
- 1.1 เลือก English version ตามด้วยการกด Install



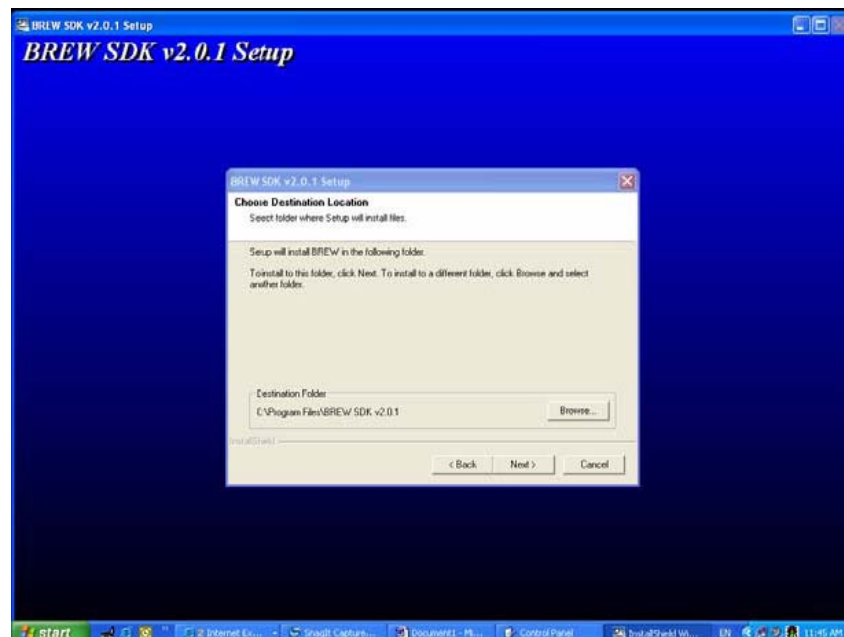
1.2 หน้า Instructions ของการ install จะขึ้นมาให้กดที่ click to start the BREW SDK Installation จากนั้นให้ กด Next ไปเรื่อย ๆ จนถึงหน้า license Agreement ให้กด Yes



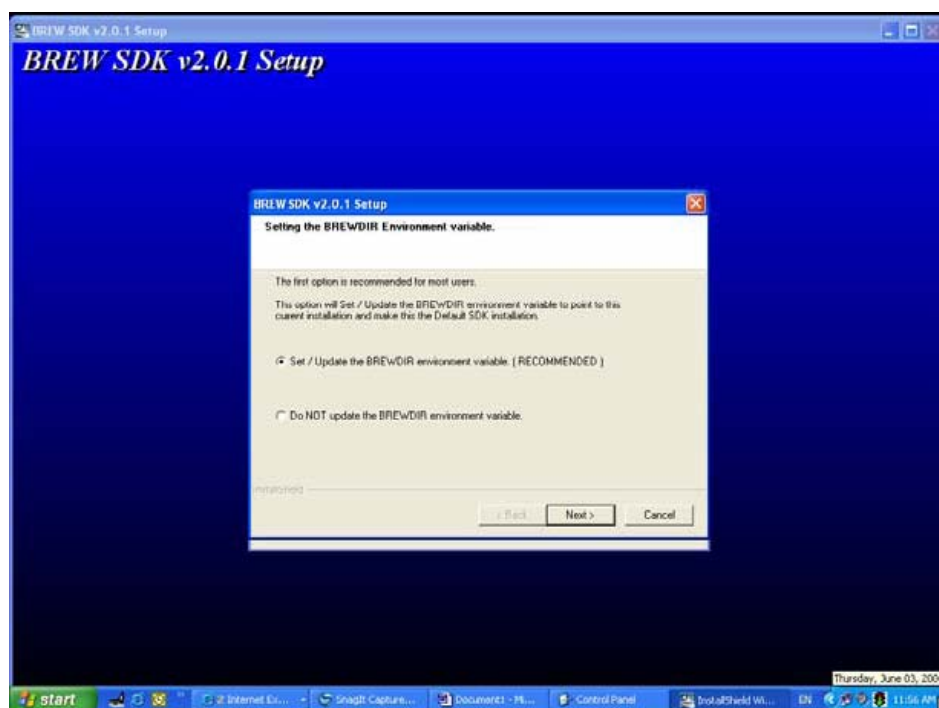
1.3 เลือกทุก Function ในการ ติดตั้ง กด next



1.4 เลือก Path ในการติดตั้งไปที่ C:\Program File\BREW SDK v2.0.1 แล้วกด next จากนั้น Confirm path ในการติดตั้งอีกครั้ง ด้วยการกด Yes แล้วก็กด next ระบุ Folder ของ Program (ใช้ Default) แล้ว กด Next



1.5 ระบบจะทำการติดตั้ง BREW SDK รอน ระบบติดตั้งเสร็จ เมื่อระบบติดตั้งเสร็จให้ทำการเลือก Set/Update the BREWDIR environment variable (Recommended) แล้วกด Next เมื่อระบบติดตั้งเสร็จก็ให้กด Finish แล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง BREW SDK



2. ขั้นตอน การ เรียก BREW Application มาทดสอบ (ในที่หมายถึง BREW Emulator)

ในเอกสารนี้จะทำการเรียก Emergency Rescue ซึ่งเป็น BREW Emulator ที่ได้ทำการ Compile และ Convert content ให้เป็นไฟล์ .dll มาเรียกให้ทำงานบน BREW Emulator

2.1 ทำการ folder file ของ BREW Application(Emergency Rescue) ไปเก็บ ที่ C:\Program Files\BREW SDK v2.0.1\Examples (หรือ ที่ใด ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม) ภายในจะประกอบด้วย file .mif 1 file และ 1 folder ดังนี้

a.) emergency.mif

b.) emergency\emergency.bar และ emergency\emergency.dll

2.2 เปิด BREW Emulator ตามขั้นตอนที่ 2.2

2.3 หลังจาก Emulator Program เปิดขึ้นให้ไปที่ File แล้วเลือก Change Applet Dir...

2.4 ทำการ ไปยัง Folder ที่เก็บ BREW Application ตามที่เราทำไว้ในข้อ 3.1 (ในที่นี้คือ C:\Program Files\BREW SDK v2.0.1\Examples) แล้ว กด OK

2.5 BREW Emulator จะทำการเปิด BREW Application Emergency Rescue ขึ้นมา ให้พร้อมใช้งานหลังจากนี้เราก็สามารถใช้ Emulator เข้าไปทดสอบ Application และความถูกต้องของ contents ภายในได้



ความหมายและหน้าที่ของปุ่มต่างๆของโปรแกรมไคล์เอนต์

ส่วนควบคุมการให้บริการ

ปุ่ม	ความหมาย
	ตอบรับการเรียกขอความช่วยเหลือ
	ขณะที่กำลังให้ความช่วยเหลือ
	เมื่อสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือ

ส่วนควบคุมแผนที่

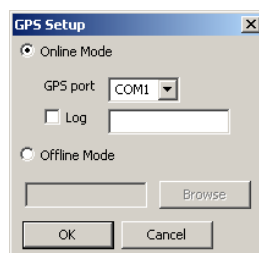
ปุ่ม	ความหมาย
	เลื่อนขึ้น
	เลื่อนลง
	เลื่อนซ้าย
	เลื่อนขวา
	ปรับแผนที่ให้เต็มหน้าจอ
	ขยายแผนที่
	ย่อแผนที่

ส่วนควบคุมเครื่องมืออื่นๆ

ปุ่ม	ความหมาย
	เริ่มส่งตำแหน่งรถฉุกเฉินไปเซิร์ฟเวอร์
	หยุดส่งตำแหน่งรถฉุกเฉินไปยังเซิร์ฟเวอร์
	กำหนดค่าเกี่ยวกับการติดต่อ GPS
	แสดงว่ายังไม่มีการเรียกขอความช่วยเหลือ
	แสดงว่ามีการเรียกขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ (โดยจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยใช้โปรแกรม Airplus ที่มากับ CDMA modem)
2. กรอกข้อมูลสำหรับการล็อกอิน
3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ GPS โดยเลือก COM port ที่เหมาะสม ถ้าต้องการเก็บ logging ข้อมูล GPS ด้วยให้เลือกช่อง log และระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการเก็บ logging (ส่วน Offline mode เป็นโหมดสำหรับการทดลองโดยสามารถเปิดไฟล์ที่บันทึก logging เพื่อให้โปรแกรมอ่านข้อมูลตำแหน่งแทนข้อมูลจาก GPS)



4. เมื่อโปรแกรมทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็พร้อมสำหรับให้บริการแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน
5. ในกรณีที่มีการขอบริการมาจากเซิร์ฟเวอร์ จะมีเสียงเตือน และแสดงรายละเอียดของบริการให้ทราบ
6. รถฉุกเฉินสามารถตอบรับผู้ประสบความเดือดร้อนด้วย 
7. เมื่อรถฉุกเฉินตอบรับบริการผู้ประสบความเดือดร้อนสีของรถฉุกเฉินจะเป็นสีเหลือง
8. เมื่อรถฉุกเฉินรับผู้ป่วยขึ้นรถโดยคนป้อน  รถฉุกเฉินเปลี่ยนเป็น สีแดง
9. และเมื่อรถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว โดยคนป้อน  รถจะกลับกลายเป็นสภาพพร้อมให้บริการอีกครั้งคือสีเขียว

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดไฟล์โปรแกรมและโมดูลทั้งหมด

ในคู่มือสำหรับโปรแกรมของโครงการนี้ได้แบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ได้ 6 ส่วนดังนี้

1. ส่วนของฐานข้อมูลแผนที่
2. ส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์
3. ส่วนที่เป็นหน้าเว็บ
4. โปรแกรมสำหรับรถฉุกเฉิน
5. โปรแกรมที่ใช้ในการติดตามรถฉุกเฉินทุกคันที่อยู่ในระบบ
6. โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. ส่วนของฐานข้อมูลแผนที่

1.1 ข้อมูลแผนที่เป็นพื้นที่เฉพาะกรุงเทพ รูปแบบ UTM มาตรฐาน WGS-84 เราได้ใช้ PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีชั้นข้อมูลดังนี้

1. ชั้นข้อมูลถนนสายหลัก
2. ชั้นข้อมูลถนนสายรอง
3. ชั้นข้อมูลลำคลอง
4. ชั้นข้อมูลโรงพยาบาล
5. ชั้นข้อมูลโรงเรียน
6. ชั้นข้อมูลสถานีตำรวจนครบาล
7. ชั้นข้อมูลสถานีอนามัย
8. ชั้นข้อมูลบ้าน
9. ชั้นข้อมูลหมู่บ้าน
10. ชั้นข้อมูลมหาวิทยาลัย
11. ชั้นข้อมูลสถานีรถไฟ
12. ชั้นข้อมูลสถานีดับเพลิง
13. ชั้นข้อมูลตลาด

1.2 ข้อมูลของรถฉุกเฉินก็จะเก็บตำแหน่งของรถและรายละเอียดต่างของรถด้วย

1.3 ข้อมูลของการเรียกขอความช่วยเหลือจะมีตำแหน่งและประเภทของการเรียกขอความช่วยเหลือ

2. ส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.1 ส่วนที่ให้บริการข้อมูลแผนที่ ส่วนนี้จะสร้างข้อมูลแผนที่ในรูปแบบของเอกสาร XML การเรียกใช้งานก็จะทำการเรียกใช้ผ่าน HTTP Protocol ในลักษณะของ Query String

มีไฟล์อยู่ 1 ไฟล์ คือ mapgml.py มีฟังก์ชันดังนี้

1. ฟังก์ชัน tagAmphoe50 มีพารามิเตอร์หนึ่งตัว ชื่อว่า layer เป็นชั้นข้อมูลที่เป็นเขตของกรุงเทพทั้ง 50 เขต ฟังก์ชันนี้จะรีเทิร์นเป็น string ที่เป็นแท็ก XML
2. ฟังก์ชัน amphoe50 ไม่มีพารามิเตอร์ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้จากหน้าเว็บไซต์และการทำงานก็จะทำการเปิดชั้นข้อมูลเขตแล้วเอาชั้นข้อมูลที่ได้เป็นพารามิเตอร์เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน tagAmphoe50 หลังจากเรียกแล้วจะได้แท็ก XML และเอาแท็กนี้เป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน amphoe50
3. ฟังก์ชัน tagRiver1 มีพารามิเตอร์หนึ่งตัวชื่อว่า layer เป็นชั้นข้อมูลลำคลองทั่วเขตกรุงเทพ ฟังก์ชันนี้จะให้ผลลัพธ์เป็น String ที่เป็นแท็ก XML
4. ฟังก์ชัน river1 ไม่มีพารามิเตอร์ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้จากหน้าเว็บไซต์และการทำงานก็จะทำการเปิดชั้นข้อมูลลำคลองในกรุงเทพแล้วเอาชั้นข้อมูลที่ได้เป็นพารามิเตอร์เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน tagRiver1 หลังจากเรียกแล้วจะได้แท็ก XML และเอาแท็กนี้เป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน river1
5. ฟังก์ชัน tagMainRoad มีพารามิเตอร์หนึ่งตัวชื่อว่า layer เป็นชั้นข้อมูลถนนสายหลักทั่วเขตกรุงเทพ ฟังก์ชันนี้จะให้ผลลัพธ์เป็น String ที่เป็นแท็ก XML
6. ฟังก์ชัน mainroad ไม่มีพารามิเตอร์ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้จากหน้าเว็บไซต์และการทำงานก็จะทำการเปิดชั้นข้อมูลถนนสายหลักในกรุงเทพแล้วเอาชั้นข้อมูลที่ได้เป็นพารามิเตอร์เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน tagMainRoad หลังจากเรียกแล้วจะได้แท็ก XML และเอาแท็กนี้เป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน mainroad
7. ฟังก์ชัน tagPlace มีพารามิเตอร์หนึ่งตัวชื่อว่า layer เป็นชั้นข้อมูลสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจเป็นต้น ฟังก์ชันนี้จะให้ผลลัพธ์เป็น String ที่เป็นแท็ก XML
8. ฟังก์ชัน place มีพารามิเตอร์หนึ่งตัวชื่อว่า typePlace ประเภท String ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
 - hospital
 - school
 - policestation
 - hospitalstation

- house
- ghouse
- subdepartment
- market
- trainstation
- office
- univer
- grm
- firestation

ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้จากหน้าเว็บไซต์และการทำงานก็จะทำการเปิดชั้นข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพตามพารามิเตอร์ที่ส่งมาแล้วเอาชั้นข้อมูลที่ได้เป็นพารามิเตอร์เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน tagPlace หลังจากเรียกแล้วจะได้แท็ก XML และเอาแท็กนี้เป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน place

9. ฟังก์ชัน getMainRoad1234 มีพารามิเตอร์หนึ่งตัวชื่อว่า layer เป็นชั้นข้อมูลถนนสายรองทั่วเขตกรุงเทพ ฟังก์ชันนี้จะให้ผลลัพธ์เป็น String ที่เป็นแท็ก XML
10. ฟังก์ชัน subroad ไม่มีพารามิเตอร์ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้จากหน้าเว็บไซต์และการทำงานก็จะทำการเปิดชั้นข้อมูลถนนสายรองในกรุงเทพแล้วเอาชั้นข้อมูลที่ได้เป็นพารามิเตอร์เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน getMainRoad1234 หลังจากเรียกแล้วจะได้แท็ก XML และเอาแท็กนี้เป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน subroad

2.2 ส่วนที่ให้บริการการเรียกขอความช่วยเหลือ มีหนึ่งไฟล์คือ serv.py

1. ฟังก์ชัน requests มีพารามิเตอร์ 3 ตัวดังนี้

- type คือ ประเภทของรถฉุกเฉิน
- x_pos คือ ตำแหน่ง X ของการเรียกขอความช่วยเหลือ
- y_pos คือ ตำแหน่ง Y ของการเรียกขอความช่วยเหลือ

ฟังก์ชันนี้จะทำการจัดการรถฉุกเฉินคันที่ใกล้กับจุดเรียกขอความช่วยเหลือจากหน้าเว็บไซต์

2. ฟังก์ชัน requestsfrommobile มีพารามิเตอร์ 3 ตัวดังนี้

- type คือ ประเภทของรถฉุกเฉิน
- x_pos คือ ตำแหน่ง X ของการเรียกขอความช่วยเหลือ
- y_pos คือ ตำแหน่ง Y ของการเรียกขอความช่วยเหลือ

จัดการรถฉุกเฉินคันที่ใกล้กับจุดเรียกขอความช่วยเหลือจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. ฟังก์ชัน `onaccept` มีพารามิเตอร์ 1 ตัวคือ `car_id` รหัสของรถฉุกเฉิน ฟังก์ชันนี้จะทำการเปลี่ยนสถานะของรถฉุกเฉินเมื่อตอบรับการเรียกขอความช่วยเหลือ
4. ฟังก์ชัน `onprocess` มีพารามิเตอร์ 1 ตัวคือ `car_id` รหัสของรถฉุกเฉิน ฟังก์ชันนี้จะทำการเปลี่ยนสถานะของรถฉุกเฉินเมื่อกำลังให้ความช่วยเหลือหรือกำลังปฏิบัติการกิจของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฉุกเฉินนั้น
5. ฟังก์ชัน `onready` มีพารามิเตอร์ 1 ตัวคือ `car_id` รหัสของรถฉุกเฉิน ฟังก์ชันนี้จะทำการเปลี่ยนสถานะของรถฉุกเฉินที่ปฏิบัติการกิจเสร็จแล้ว
6. ฟังก์ชัน `online` มีพารามิเตอร์ 3 ตัวดังนี้
 - `car_id` คือ รหัสของรถฉุกเฉิน
 - `x_pos` คือ ตำแหน่ง X ของรถฉุกเฉิน
 - `y_pos` คือ ตำแหน่ง Y ของรถฉุกเฉิน

สำหรับอัปเดตตำแหน่งของรถฉุกเฉินแต่ละคันเพื่อการติดตามของศูนย์และญาติผู้เข้ามาติดตาม โดยรถฉุกเฉินแต่ละคันจะส่งตำแหน่งของตนเองมาเป็นระยะๆ เพื่ออัปเดตตำแหน่งตัวเอง
7. ฟังก์ชัน `ontrack` มีพารามิเตอร์ ชื่อ `serv_id` รหัสการขอความช่วยเหลือ ฟังก์ชันนี้จะใช้ในการขอตำแหน่งของรถฉุกเฉินเพื่อใช้ในการติดตามรถฉุกเฉินคันนั้นๆ ไป ผลลัพธ์ของฟังก์ชันคือตำแหน่งและสถานะของรถฉุกเฉินที่ประจำรหัสการเรียกขอความช่วยเหลือ
8. ฟังก์ชัน `carserver` ไม่มีพารามิเตอร์ จะใช้ในการขอเอาตำแหน่งและสถานะของรถฉุกเฉินทุกคันในระบบเพื่อเอาตำแหน่งนั้นมาแสดงผลบนแผนที่

3. ส่วนที่เป็นหน้าเว็บ

3.1 สำหรับส่วนของเว็บไซต์รถฉุกเฉิน มีไฟล์ภาษาจาวาสคริปต์ 3 ไฟล์ดังนี้คือ

1. `bkkbtn.js` จัดการเกี่ยวกับปุ่มต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์
2. `loaddata.js` จัดการโหลดข้อมูลแผนที่จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนที่ให้บริการข้อมูลแผนที่พร้อมทั้งสร้างแท็ก SVG เพื่อแสดงแผนที่บนหน้าเว็บไซต์
3. `search.js` การค้นหาสถานที่ตามชื่อสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการหา และมีฟังก์ชันต่างๆ ดังนี้
 1. ฟังก์ชันในไฟล์ `bkkbtn.js` มี 4 ฟังก์ชัน คือ

- ฟังก์ชัน `overToggle( btnid )` มีพารามิเตอร์ชื่อว่า `btnid` ประเภท `String` ก็คือ ID ของปุ่มในหน้าเว็บเพจฟังก์ชันนี้จะทำการเปลี่ยนรูปของปุ่มเมื่อมีเมาส์โอเวอร์ที่ปุ่มนั้น
- ฟังก์ชัน `outToggle( btnid )` มีพารามิเตอร์ชื่อว่า `btnid` ประเภท `String` ก็คือ ID ของปุ่มในหน้าเว็บเพจฟังก์ชันนี้จะทำการเปลี่ยนรูปของปุ่มเมื่อเมาส์เคลื่อนที่ออกจากปุ่มนั้นแล้ว
- ฟังก์ชัน `overSearch( btnid )` มีพารามิเตอร์ชื่อว่า `btnid` ประเภท `String` ก็คือ ID ของปุ่มในหน้าเว็บเพจฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนรูปภาพของปุ่มเมื่อมีการเคลื่อนที่เมาส์อยู่บนปุ่มนั้น
- ฟังก์ชัน `outSearch( btnid )` มีพารามิเตอร์ชื่อว่า `btnid` ประเภท `String` ก็คือ ID ของปุ่มในหน้าเว็บเพจฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนรูปภาพของปุ่มนั้นเมื่อมีการเคลื่อนเมาส์ออกจากปุ่ม

2. ฟังก์ชันในไฟล์ `loaddata.js`

ฟังก์ชัน `GetXmlHttpRequest()` ไม่มีพารามิเตอร์ฟังก์ชันนี้จะใช้สร้าง `XMLHttpRequest` Object
ฟังก์ชัน `river1()` ไม่มีพารามิเตอร์ฟังก์ชันนี้จะทำการโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลลำคลองจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedRiver1()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก `SVG` แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `river1()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `mainroad1234()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลถนนสายรองจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedSubRoad()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก `SVG` แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `mainroad1234()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `mainRoad()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลถนนสายหลักจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedMainRoad()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก `SVG` แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `mainRoad()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `loadamphoe()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลเขตของกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedAmphoe50()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก `SVG` แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `loadamphoe()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `hospital()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลในกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedHospital ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `hospital ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `school ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงเรียนในกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedSchool ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `school ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `police ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาลในกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedPolice ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `police ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `stHospital ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีนามัยในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedStHospital ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `stHospital ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `lhouse ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งบ้านในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedHouse ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `lhouse ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `ghouse ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งหมู่บ้านในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedGHouse ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `ghouse ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `complex ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งกรมต่างๆ ในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedComplex ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `complex ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `market ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งตลาดต่างๆ ในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedMarket ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `market ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `train ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีรถไฟในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedTrain ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `train ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `univer ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedUniver ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `univer ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

ฟังก์ชัน `firestation ()` ฟังก์ชันนี้จะโหลดข้อมูลแผนที่ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานีดับเพลิงในเขตกรุงเทพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ฟังก์ชัน `stateChangedFire ()` ฟังก์ชันนี้จะสร้างแท็ก SVG แสดงผลภาพแผนที่โดยเอาข้อมูลแผนที่จากฟังก์ชัน `firestation ()` ที่โหลดมาแล้วนั้น

3. ฟังก์ชันในไฟล์ `insearch.js`

ฟังก์ชัน `insearch (xmlDocument, namelayer)` มีพารามิเตอร์ 2 ตัวคือ

- `xmlDocument` ประเภท `xmlDocument Object` ชุดข้อมูลที่ต้องการจะค้นหา

- `namelayer` ประเภท `String` ชื่อของชั้นข้อมูล

ฟังก์ชันนี้จะทำการเอาค่าที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหาที่ได้ป้อนเข้ามาไป

เปรียบเทียบกับในเอกสาร XML `xmlDocument Object` ที่เป็นพารามิเตอร์

ฟังก์ชัน `onmarking (x_utm, y_utm, s11, s12, s13, s14)`

- `x_utm` ชนิดข้อมูล จำนวนจริงเป็นตำแหน่งแกน X ที่ต้องการทำเครื่องหมาย
- `y_utm` ชนิดข้อมูล จำนวนจริงเป็นตำแหน่งแกน Y ที่ต้องการทำเครื่องหมาย
- `s11, s12, s13` และ `s14` ชนิดข้อมูล `String` เป็นข้อมูลทั่วไปที่ต้องการแสดงบนแผนที่

ฟังก์ชัน `imapsearch()` ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบว่ามีการเปิดชั้นข้อมูลของผู้ใช้ใหม่และมีการป้อนคำที่ต้องการหาในช่องไหมถ้าไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งโปรแกรมจะไม่ทำการค้นหาให้

4. ไฟล์ SVG ที่แสดงแผนที่ในไฟล์นี้จะฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมแผนที่เช่น ย่อ ขยาย และเลื่อน แผนที่

- ฟังก์ชัน `onRequest (type)` ฟังก์ชันนี้จะส่งประเภทของรถฉุกเฉินที่จะขอความช่วยเหลือพร้อมกับตำแหน่งของการเรียกนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์

พารามิเตอร์มีหนึ่งตัวคือ type ชนิด String เพื่อบอกว่าเป็นรถฉุกเฉินประเภทไหนซึ่งฟังก์ชัน onRequest นี้จะอยู่ในไฟล์ mapscallcenter.svg

3.2 สำหรับให้ญาติหรือเพื่อนของผู้เรียกขอความช่วยเหลือใช้รหัสการเรียกขอความช่วยเหลือที่ส่งอีเมลไปให้กับญาติลือกอื่นเข้าไปติดตามสถานการณ์ก็จะเป็นอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่ง สามารถแยกย่อยได้อีก ดังนี้

- ฟังก์ชัน Javascript สำหรับโหลดข้อมูลแผนที่จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนที่ให้บริการข้อมูลแผนที่พร้อมทั้งสร้างแท็ก SVG เพื่อแสดงแผนที่และจะมีฟังก์ชันสำหรับแต่ละชั้นข้อมูล ดังนั้นจะมีฟังก์ชันการจัดการแผนที่อันเดียวกันกับเว็บไซต์ส่วนที่ใช้เรียกรถฉุกเฉิน
- ฟังก์ชัน onTrack () ซึ่งเป็น Javascript สำหรับไปขอเอาข้อมูลตำแหน่งของรถฉุกเฉินทุกๆ หนึ่งวินาทีเพื่อติดตามรถฉุกเฉินคันที่ให้ความช่วยเหลือกับรหัสการเรียกขอความช่วยเหลือนั้น ๆ

4. โปรแกรมสำหรับรถฉุกเฉินและโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามรถฉุกเฉินทุกคันที่อยู่ในระบบ

โปรแกรมใน 2 ส่วนนี้จะมีคลาสหลักๆ ดังนี้ คือ

1. LayerPanel คลาสนี้จะสร้าง และ ลบ ชั้นข้อมูลแผนที่ซึ่งจะมี Member function ดังนี้

- CreateLayer(self, id, layername, LineStyle=None, PolygonStyle=None, TextStyle=None, fillColor='red', lineColor='black')
- CreateTrack(self, trackname, LineStyle=None)
- CreateRequest(self, trackname, LineStyle=None,)
- GetLeyerByID(self, id)
- GetLayerByName(self, layername)
- RemoveLayerByName(self, layername)
- EvtCheckListBox(self, event)

2. ContrlPanel คลาสนี้จะใช้ควบคุมแผนที่เช่นย่อขยาย และ เลื่อนแผนที่ ซึ่งจะมี Member function ดังนี้คือ

- ZoomInOnOver(self, event)
- ZoomInOnOut(self, event)
- ZoomOutOnOver(self, event)
- ZoomOutOnOut(self, event)

- PlanOnOver(self, event)
- PlanOnOut(self, event)
- UpBtnOnOver(self, event)
- UpBtnOnOut(self, event)
- DownBtnOnOver(self, event)
- DownBtnOnOut(self, event)
- RightBtnOnOver(self, event)
- RightBtnOnOut(self, event)
- LeftBtnOnOver(self, event)
- LeftBtnOnOut(self, event)
- zToFitBtnOnOver(self, event)
- zToFitBtnOnOut(self, event)
- BuildToolbar(self)
- OnZoomIn(self, event)
- OnZoomOut(self, event)
- OnZoomFit(self, event)
- OnMoveLeft(self, event)
- OnMoveRight(self, event)
- OnMoveUp(self, event)
- OnMoveDown(self, event)

3. MapPanel เป็นคลาสจัดการ (Handle Class) จะมีการประกาศ Object LayerPanel กับ Object ContrlPanel ขึ้นมาจัดการและมี Member function ดังนี้คือ

- OnMove(self, event)
- OnWheel(self, event)
- SetSpecialMode(self, mode)
- Update1(self) หมายถึง จะมีเฉพาะในส่วนของการติดตามรถทุกคัน
- Update2(self) หมายถึง จะมีเฉพาะในส่วนของการติดตามรถทุกคัน
- OnAccept(self, event) หมายถึง จะมีเฉพาะในส่วนของการรถถูกเงิน
- OnPocess(self, event) หมายถึง จะมีเฉพาะในส่วนของการรถถูกเงิน
- OnComplete(self, event) หมายถึง จะมีเฉพาะในส่วนของการรถถูกเงิน

4. DrawFrame เป็นคลาสที่คอยจัดการพิกัดอีเวนต์ต่างๆ ของโปรแกรม ซึ่งมี Member function ดังนี้คือ

- OnSave(self, event)
- OnQuit(self, event)
- OnCloseWindow(self, event)
- ZoomToFit(self, event)
- SetupGPS(self, event)
- OnLine(self, event)
- OffLine(self, event)
- OnStartStop(self, event)

5. โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

โปรแกรมในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ประกอบไปด้วยไฟล์ที่ได้พัฒนาหลักๆ ที่เกี่ยวข้องมีอยู่ทั้งหมด 3 ไฟล์ ดังนี้ emergency.c, emergency.h, emergency_res.h

■ emergency.c

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ทำหน้าที่เป็นหลักของการทำงานทั้งหมดของโปรแกรมในส่วน
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในไฟล์นี้มีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อยๆ จำนวน 23 โปรแกรมย่อย

9. ฟังก์ชัน emergency_HandleEvent
10. ฟังก์ชัน emergency_FreeAppData
11. ฟังก์ชัน emergency_InitAppData
12. ฟังก์ชัน emergency_CleanUp
13. ฟังก์ชัน showMainMenu
14. ฟังก์ชัน showAmbulanceMenu
15. ฟังก์ชัน showPoliceMenu
16. ฟังก์ชัน showFirerMenu
17. ฟังก์ชัน drawStartAmbulanceLogo
18. ฟังก์ชัน drawStartPoliceLogo
19. ฟังก์ชัน drawStartFirerLogo
20. ฟังก์ชัน cancelCall
21. ฟังก์ชัน callQuickChkType
22. ฟังก์ชัน GetGPSInfo
23. ฟังก์ชัน emergency_GPSCB

24. ฟังก์ชัน GPSCleanUp
25. ฟังก์ชัน showProgressSuccess
26. ฟังก์ชัน OpenConnectionCB
27. ฟังก์ชัน OpenConnectionToWebsite
28. ฟังก์ชัน DisplayMessage
29. ฟังก์ชัน WebCleanup
30. ฟังก์ชัน applenPath
31. ฟังก์ชัน StartProgressDisplay

■ emergency.h

ไฟล์นี้เปรียบเสมือนว่าเป็นไฟล์ Header ของไฟล์หลัก ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไฟล์ที่ใช้ในการ include Module ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว นำมาใช้ในโปรแกรมหลัก นิยามตัวแปรที่เป็นแบบ Global และ นิยามฟังก์ชันที่จะถูกนำไปใช้ในไฟล์ที่เป็นโปรแกรมหลัก รวมทั้งการสร้างตัวแปรที่เป็นโครงสร้างแบบ Struct หรือแบบ enum เป็นต้น

■ emergency_res.h

ไฟล์นี้เปรียบเสมือนว่าเป็นไฟล์ Header ของไฟล์หลักเช่นกัน ไฟล์นี้ทำหน้าที่เป็นไฟล์ที่ใช้ในการกำหนดค่าว่า resource ที่เราจะนำมาใช้ในโปรแกรมหลัก

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิงที่เป็น Web-site

- [1] AN INTRODUCTION TO C.
Available : <http://www.cs.ntu.edu.au/sit/resources/cprogram/default.htm>
- [2] Extensible Markup Language (XML).
Available : <http://www.w3.org/XML/>
- [3] THAIXML.com : XML From The Inside Out – XML Development, XML Resources.
Available : <http://www.thaixml.com/>
- [4] W3Schools Online Web Tutorials.
Available : <http://www.w3schools.com/>
- [5] XML Tutorials – Free Training.
Available : <http://www.exforsys.com/content/category/17/283/373/>
- [6] How to Perform Geo-Location on BREW – based Phones -.
Available : <http://www.devx.com/wirless/Article/11195>
- [7] QUALCOMM BREW Home.
Available : <http://brew.qualcomm.com/brew/en/>
- [8] XML Tutorials – Free Training.
Available : <http://www.exforsys.com/content/category/17/283/373/>
- [9] Philippe Le Hegaret; “Scalable Vector Graphic (SVG) 1.1
Available : <http://www.w3.org/DOM/>
- [10] GML – a Markup Language for Geographiy.
Available : <http://www.opengis.net/gml/>
- [11] Simon Cox; “Geography Markup Language(GML)
Available : <http://www.opengis.net/gml/01-029/GML2.pdf>
- [12] Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification.
Available : <http://www.w3.org/TR/SVG/index.html#minitoc>
- [13] PostgreSQL; “The world ‘s most advanced open source database
Available : <http://www.postgresql.org/>

เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์

- [14] ฐานันดร พงศ์ภัทรพัฒน์ และ ประภัทร รุ่งเรืองอนันต์ “ระบบให้บริการระบุตำแหน่ง โดยใช้ ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส” วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2547
- [15] เกียรติศักดิ์ คิวขุนทด และ นรินทร์ เรืองศรี “ระบบให้บริการแผนที่บนเว็บ” วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545
- [16] พงศ์รับ สายสุวรรณ และ พงเทพ อาชวพงศ์ “ระบบให้บริการแผนที่” วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
- [17] วิศิษฐ์ นวอิทธิพร , สมพล แซ่ปึ้ง และ สิริวรรณ พรกิตติวัฒนากุล “เว็บเซอร์วิสเชิงพื้นที่ สำหรับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์” วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547

เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ

- [18] ขยัน จันทรสถาพร 2544 **เรียนลัด XML ฉบับรู้เต็มร้อย!** เอ.อาร์. อินฟอร์เมชันแอนพับลิเคชัน จำกัด กรุงเทพฯ.
- [19] ทวีชัย หงส์สุมาลย์ และ สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ 2545 **ได้รู้เล่นให้เว็บไซต์ด้วย Java Script** สำนักพิมพ์ อินโฟเพรส นนทบุรี.
- [20] Jonathan Lipari. **Python HOW TO PROGRAM Introducing XML**, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- [21] Bill Kropla. **Beginning MapServer Open source GIS Development**, APRESS, United State of America.
- [22] Nicholas C. Zakas. **Professional JavaScript for Web Development**, Wiley Publishing, Inc. Canada.